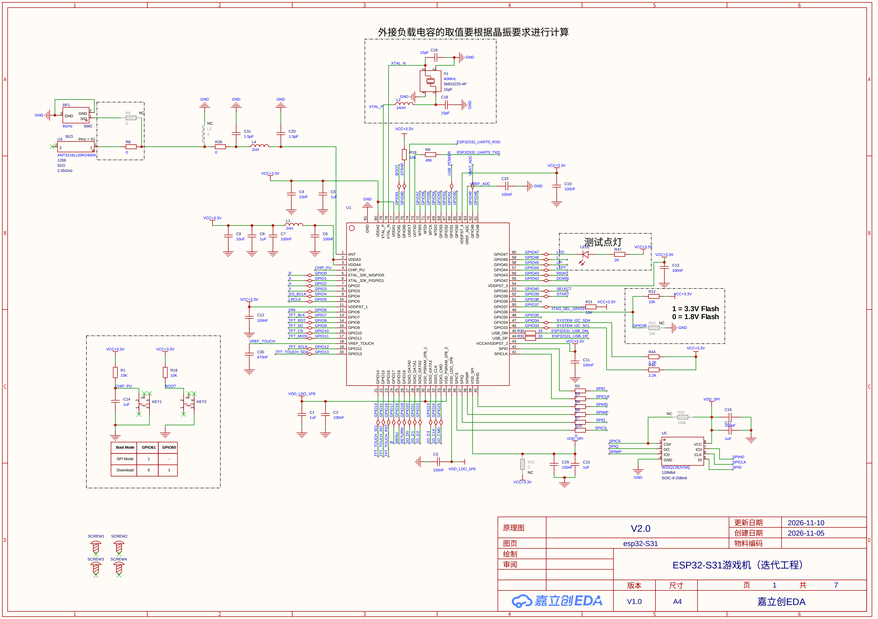


V2.0更新说明：

1、电源转换部分更换为 1μH 大电流电感，提高负载供电能力（U7）。

2、IP5306 的 VOUT 端新增 47μF 滤波电容和 100nF 去耦电容（C40、C51）。

3、电池采样分压上臂电阻调整为 120kΩ，下臂电阻保持 100kΩ（R37、R52）。

4、IP5306 新增启动按键，按下后将 KEY 引脚接地，用于唤醒升压输出（SW5）。

5、电池 ADC 采样端新增 100nF 滤波电容，提高采样稳定性（C50）。

6、3.3V 降压电路的前馈补偿电容默认不焊接，保留焊盘供后续调试（C25）。

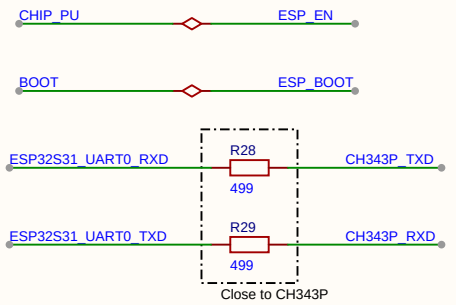
7、新增电池采样开关电路，打开 SW2、系统 3.3V 建立后接通采样，关机后断开电池与分压电路，避免向未供电的主控反向供电（Q5、Q6、R56、R57、R58）。

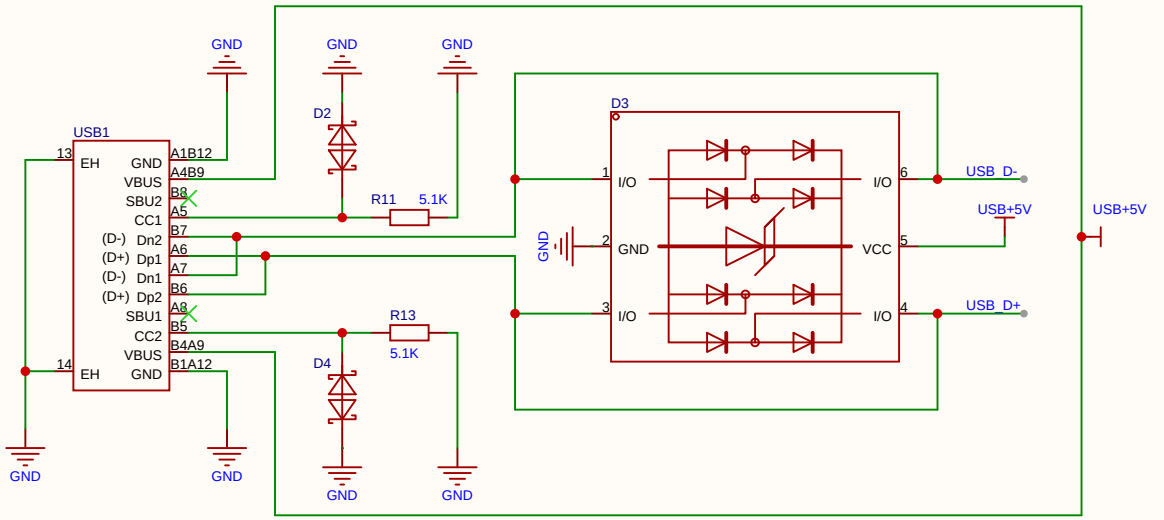
8、新增 USB 外部电源接入检测电路，检测信号 USB_POWER 接 GPIO51；插入 USB 为低电平，拔出为高电平（Q4、R51、R54、R55）。

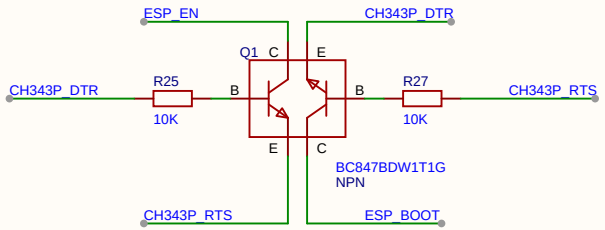
9、3.3VDCDC电路更换功率电感（U8）

10、射频电感也更换额定电流大一点的电感

11、R15改为0，R14不焊接

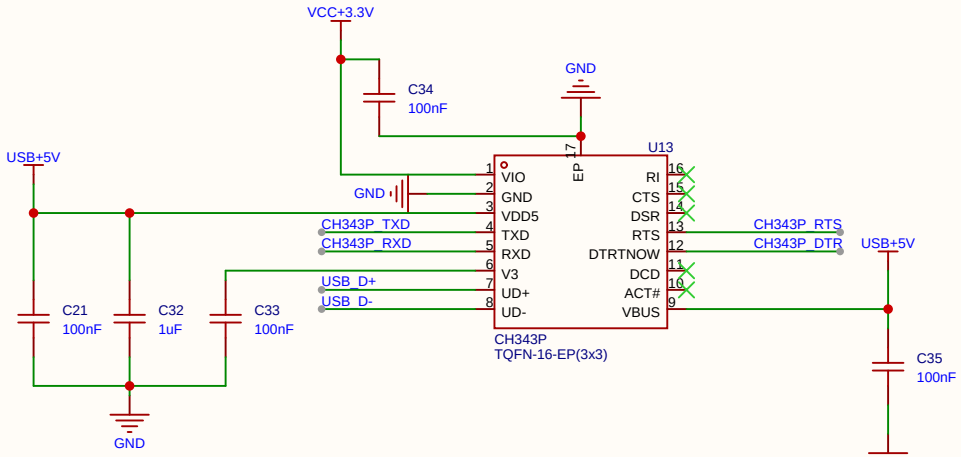






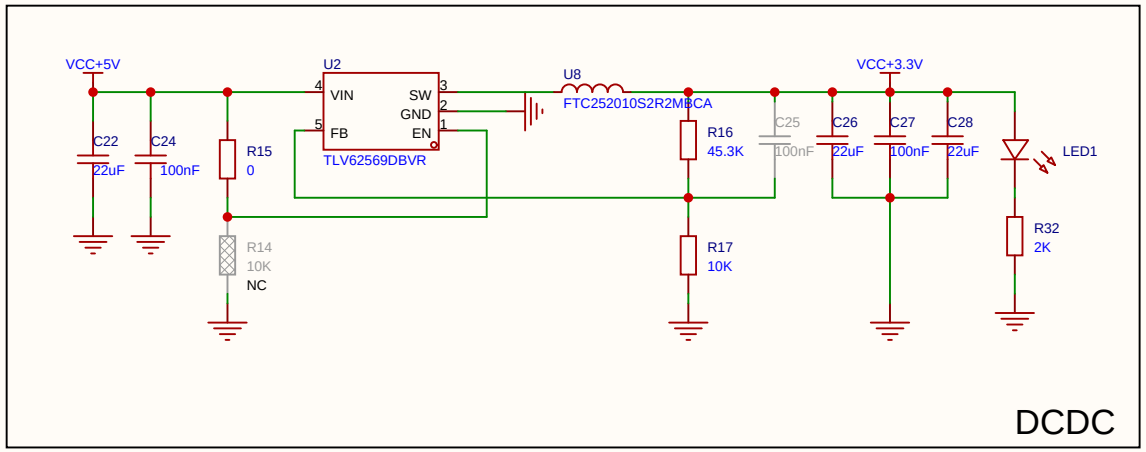
DTR	RTS	ESP_EN	ESP_BOOT	State
1	1	1	1	running
0	0	1	1	Safe state (no reset, no download)
1	0	0	1	RESET ESP32
0	1	1	0	Enter download mode

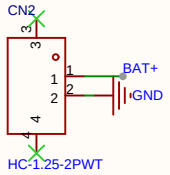
自动下载

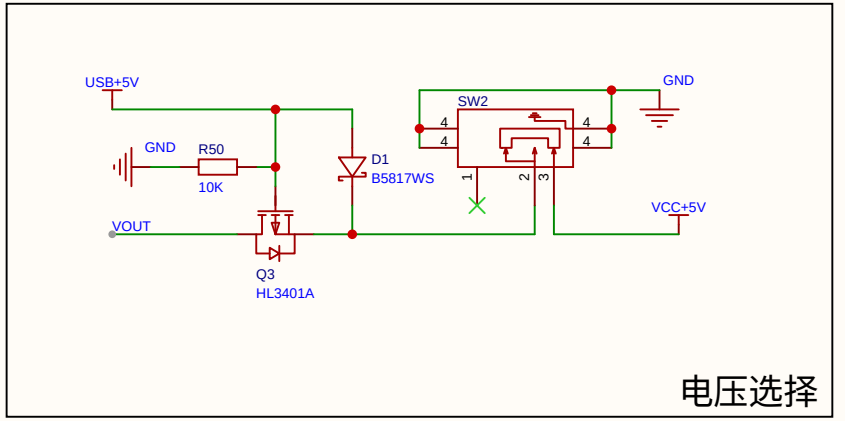


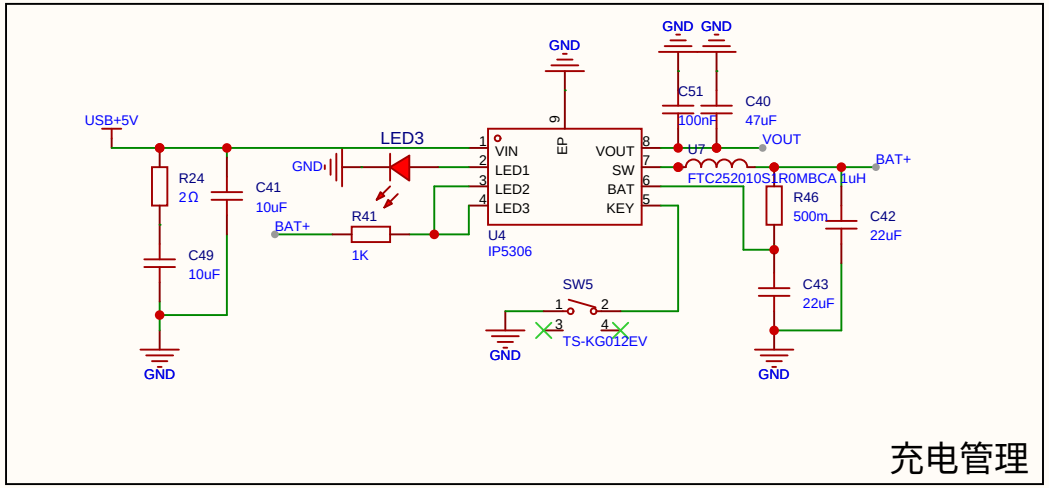
USB UART (CH343P)

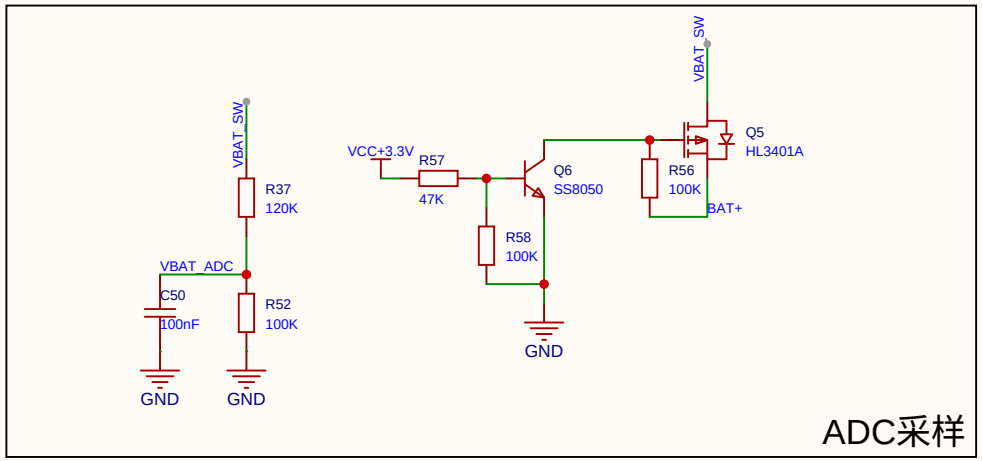
原理图	V2.0	更新日期	2026-10-30
		创建日期	2026-10-30
图页	Type-C	物料编码	
绘制		ESP32-S31游戏机（迭代工程）	
审阅			
		版本	尺寸	页 2 共 7
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA

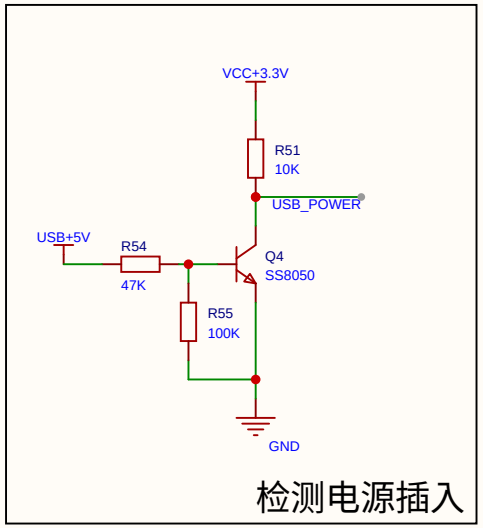




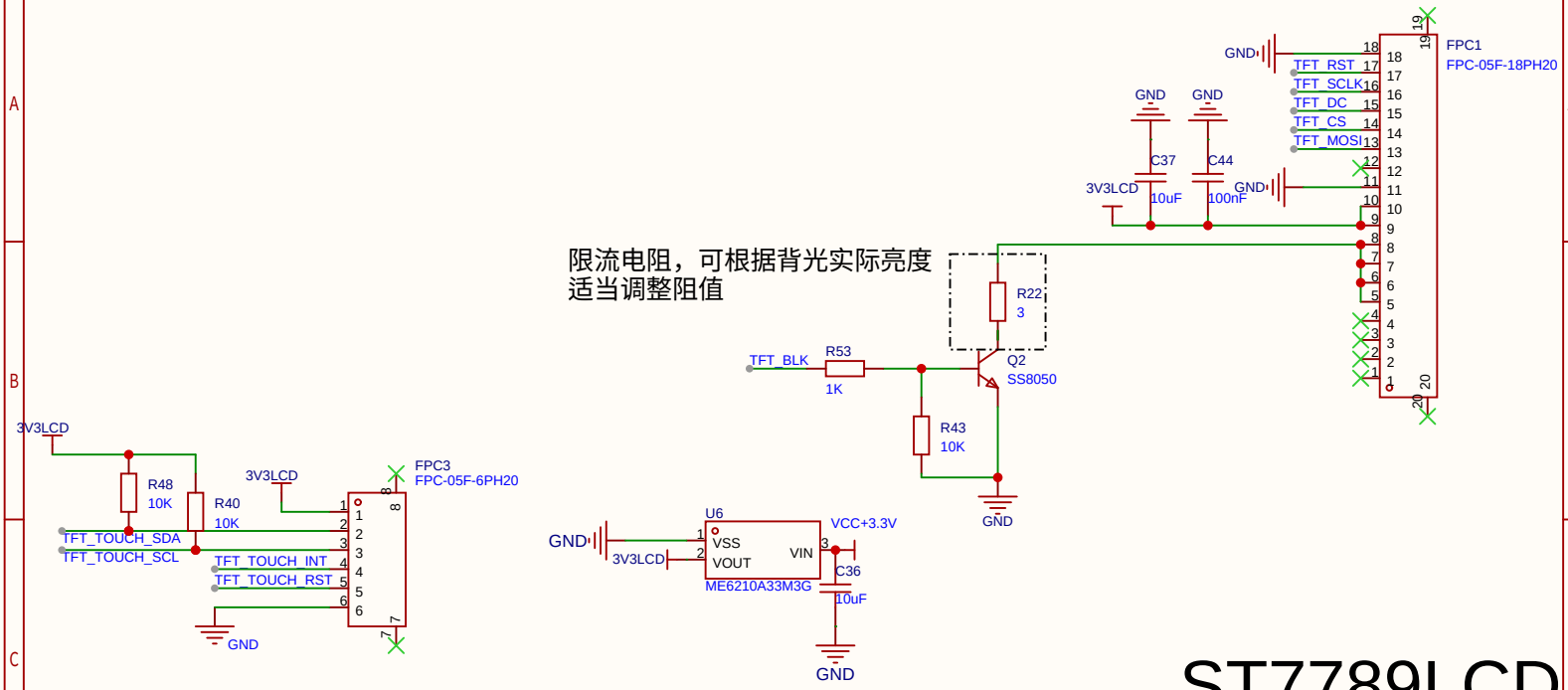






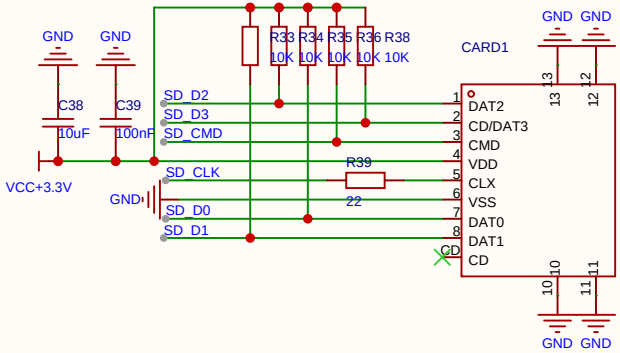


原理图	V2.0	更新日期	2026-11-10
		创建日期	2026-11-05
图页	电源	物料编码	
绘制		ESP32-S31游戏机（迭代工程）	
审阅			
		版本	尺寸	页 3 共 7
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA



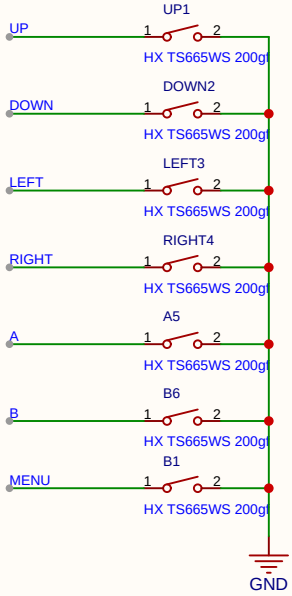
ST7789LCD

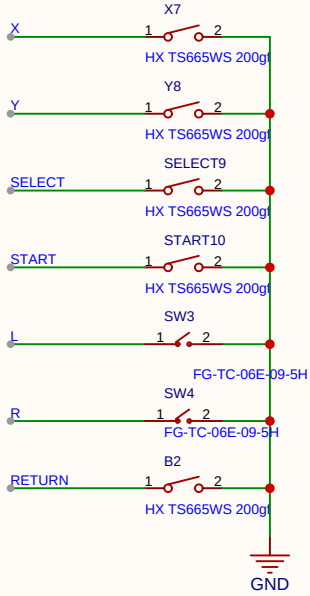
原理图	V2.0	更新日期	2026-10-30
		创建日期	2026-10-30
图页	TFT	物料编码	
绘制		ESP32-S31游戏机（迭代工程）	
审阅			
		版本	尺寸	页 4 共 7
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA



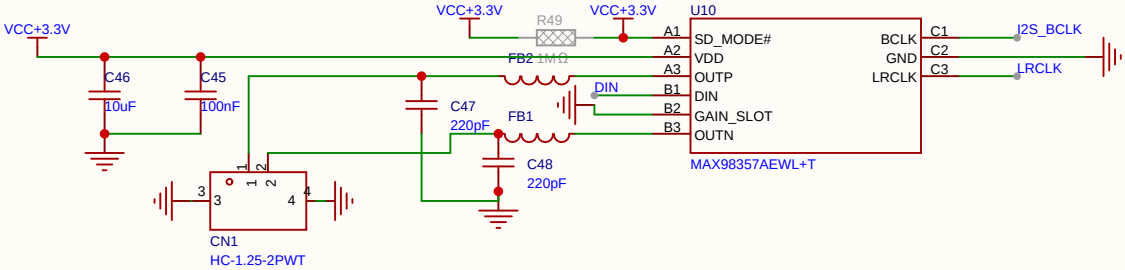
SD卡

原理图	V2.0	更新日期	2026-10-30
		创建日期	2026-10-30
图页	SD	物料编码	
绘制		ESP32-S31游戏机（迭代工程）	
审阅			
		版本	尺寸	页 5 共 7
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA





原理图	V2.0	更新日期	2026-10-30
		创建日期	2026-10-30
图页	按键	物料编码	
绘制		ESP32-S31游戏机（迭代工程）	
审阅			
		版本	尺寸	页 6 共 7
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA



原理图	V2.0	更新日期	2026-11-03
		创建日期	2026-11-03
图页	音频功放	物料编码	
绘制		ESP32-S31游戏机（迭代工程）	
审阅			
		版本	尺寸	页 7 共 7
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA